

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Implementasi Enkripsi Data pada Berkas Dokumen dan Arsip Digital



Disusun Oleh :

Rizki Slamet Aryanto

2402070

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan terhadap kerahasiaan data merupakan salah satu pilar utama keamanan informasi, sebagaimana ditekankan dalam standar ISO/IEC 27001:2013 pada klausul 18.1.5 (Regulation of cryptographic controls) dan 8.2.3 (Handling of assets). Salah satu bentuk kontrol teknis yang paling umum diterapkan untuk melindungi kerahasiaan berkas digital adalah pemberian kata sandi (password protection) yang disertai proses enkripsi pada level aplikasi maupun arsip.

Pada praktikum ini, dilakukan penerapan enkripsi berbasis kata sandi terhadap lima jenis berkas dengan format berbeda, yaitu dokumen Word (.docx), spreadsheet Excel (.xlsx), presentasi PowerPoint (.pptx), dokumen PDF (.pdf), dan arsip terkompresi (.rar). Kelima berkas tersebut kemudian diunggah ke repository GitHub sebagai bukti penyimpanan dan dokumentasi hasil kerja.

1.2 Tujuan

- Menerapkan enkripsi/proteksi kata sandi pada berbagai jenis format berkas digital (docx, xlsx, pptx, pdf, rar).
- Memahami mekanisme dan algoritma enkripsi yang digunakan oleh masing-masing aplikasi/format berkas.
- Menganalisis pentingnya enkripsi data dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan informasi.

1.3 Ruang Lingkup

Praktikum mencakup lima berkas yang telah diberi kata sandi, yaitu data-word.docx, data-excel.xlsx, data-pptx.pptx, data-word.pdf, dan data.rar, yang seluruhnya telah diunggah ke repository GitHub milik penulis (Rizkislametaryanto2402070) sebagai bukti penyelesaian tugas.

BAB II — LANDASAN TEORI

2.1 Enkripsi Data

Enkripsi adalah proses mengubah data asli (plaintext) menjadi bentuk tersandi (ciphertext) menggunakan algoritma kriptografi dan kunci tertentu, sehingga data tidak dapat dibaca atau digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kunci/kata sandi yang sah. Enkripsi berbeda dengan sekadar password login pada umumnya, karena pada enkripsi, isi berkas benar-benar diacak secara matematis dan hanya dapat dikembalikan ke bentuk semula (didekripsi) menggunakan kunci yang benar.

2.2 Algoritma Enkripsi pada Aplikasi Perkantoran (Office)

Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint versi modern (Office 2013 ke atas) menggunakan algoritma AES (Advanced Encryption Standard) dengan panjang kunci 256-bit ketika pengguna mengaktifkan fitur "Encrypt with Password". Proses ini tidak hanya membatasi akses

melalui kata sandi, tetapi juga benar-benar mengenkripsi isi berkas, sehingga berkas tidak dapat dibuka atau diintip isinya tanpa kata sandi yang benar.

2.3 Enkripsi pada PDF

Format PDF mendukung dua jenis proteksi kata sandi, yaitu Open Password (User Password) yang mengunci akses membuka dokumen, dan Permission Password (Owner Password) yang membatasi izin seperti mencetak atau menyalin. PDF modern umumnya mendukung enkripsi AES 128-bit atau 256-bit tergantung versi dan aplikasi yang digunakan untuk membuat proteksi tersebut.

2.4 Enkripsi pada Arsip RAR

Format arsip RAR mendukung enkripsi berbasis kata sandi menggunakan algoritma AES, dengan AES-128 pada RAR versi lama dan AES-256 pada format RAR5. Selain mengenkripsi isi berkas di dalam arsip, RAR5 juga memungkinkan enkripsi terhadap header/struktur nama berkas, sehingga nama-nama file di dalam arsip juga tidak dapat dilihat tanpa kata sandi yang benar.

BAB III — METODOLOGI DAN LANGKAH KERJA

Berikut adalah tahapan umum yang dilakukan untuk memberikan proteksi kata sandi pada masing-masing jenis berkas.

3.1 Microsoft Word / Excel / PowerPoint (docx, xlsx, pptx)

1. Buka berkas pada aplikasi terkait (Word/Excel/PowerPoint).
2. Klik menu File, kemudian pilih menu Info.
3. Pilih opsi Protect Document / Protect Workbook / Protect Presentation.
4. Pilih Encrypt with Password.
5. Masukkan kata sandi yang diinginkan, lalu konfirmasi kembali kata sandi tersebut.
6. Simpan berkas. Sejak proses ini, berkas hanya dapat dibuka apabila kata sandi yang benar dimasukkan.

3.2 Dokumen PDF (data-word.pdf)

1. Buka berkas PDF menggunakan aplikasi pengelola PDF (contoh: Adobe Acrobat atau aplikasi sejenis).
2. Pilih menu Protect / Security, lalu pilih opsi Encrypt with Password / Add Password.
3. Tentukan Document Open Password agar dokumen memerlukan kata sandi saat dibuka.
4. Pilih tingkat enkripsi yang tersedia (umumnya AES 128-bit atau 256-bit).
5. Simpan berkas hasil proteksi sebagai data-word.pdf.

3.3 Arsip RAR (data.rar)

1. Pilih seluruh berkas yang ingin dikompresi ke dalam satu arsip.
2. Klik kanan, pilih Add to Archive... (WinRAR) atau menu kompresi setara pada 7-Zip.
3. Pilih format arsip RAR (atau RAR5 untuk enkripsi AES-256 yang lebih kuat).

4. Pada bagian Set Password, masukkan kata sandi arsip.
5. Aktifkan opsi Encrypt file names apabila tersedia, agar nama berkas di dalam arsip turut disembunyikan.
6. Klik OK/Compress untuk menghasilkan data.rar yang telah terenkripsi.

3.4 Unggah ke Repository GitHub

Setelah seluruh berkas diberi kata sandi, kelima berkas diunggah ke repository GitHub milik penulis (Rizkislametaryanto2402070) sebagai bukti dokumentasi hasil praktikum. Berikut daftar berkas beserta riwayat commit terakhir pada repository tersebut:

Nama File	Commit Message Terakhir
data-excel.xlsx	Rename data-excel.xlsx to data-excel.xlsx
data-pptx.pptx	Rename data-pptx.pptx to data-pptx.pptx
data-word.docx	Rename data-word.docx to data-word.docx
data-word.pdf	Rename data-word.pdf to data-word.pdf
data.rar	Rename data.rar to data.rar

BAB IV — HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi

Kelima berkas berhasil diberi proteksi kata sandi sesuai dengan metode masing-masing format, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut:

Nama File	Jenis Aplikasi	Metode Perlindungan
data-word.docx	Microsoft Word	Encrypt with Password (AES-256, built-in Office)
data-excel.xlsx	Microsoft Excel	Encrypt with Password (AES-256, built-in Office)
data-pptx.pptx	Microsoft PowerPoint	Encrypt with Password (AES-256, built-in Office)
data-word.pdf	Dokumen PDF	Password protection PDF (enkripsi standar PDF)
data.rar	Arsip RAR	Set Password saat kompresi (AES-128/256, WinRAR/7-Zip)

Seluruh berkas yang telah dienkripsi/diberi kata sandi tersebut kini hanya dapat dibuka oleh pihak yang mengetahui kata sandi yang telah ditetapkan, dan telah diunggah ke repository GitHub sebagai bukti bahwa proses proteksi telah selesai dilakukan.

4.2 Pentingnya Enkripsi Data

Penerapan enkripsi pada berkas digital memiliki sejumlah manfaat penting dalam konteks keamanan informasi, di antaranya:

- Kerahasiaan (Confidentiality) — mencegah pihak yang tidak berwenang membaca isi dokumen meskipun berkas berhasil diakses atau dicuri, misalnya saat diunggah ke repository publik seperti GitHub.
- Integritas (Integrity) — pada beberapa skema enkripsi, perubahan pada ciphertext akan membuat berkas gagal didekripsi dengan benar, sehingga membantu mendeteksi manipulasi data.
- Kepatuhan terhadap standar keamanan — sejalan dengan ISO/IEC 27001:2013 klausul 18.1.5 (Regulation of cryptographic controls), organisasi dituntut menerapkan kontrol kriptografi yang sesuai untuk melindungi data sensitif.
- Mitigasi risiko kebocoran data pada platform pihak ketiga — mengingat repository GitHub bersifat dapat diakses (public/private tergantung pengaturan), enkripsi memberi lapisan perlindungan tambahan apabila terjadi kesalahan konfigurasi visibility repository.
- Perlindungan saat transmisi maupun penyimpanan (data at rest & in transit) — berkas yang terenkripsi tetap aman baik saat disimpan di penyimpanan lokal, cloud, maupun saat dikirim/diunggah melalui jaringan.

Namun demikian, kekuatan proteksi ini sangat bergantung pada kualitas kata sandi yang digunakan. Kata sandi yang lemah atau mudah ditebak akan membuat enkripsi menjadi kurang efektif meskipun algoritma yang digunakan (seperti AES-256) tergolong kuat secara matematis. Oleh karena itu, praktik keamanan yang baik juga mencakup penggunaan kata sandi yang kuat, unik untuk setiap berkas, dan tidak dibagikan melalui saluran yang tidak aman.

BAB V — KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penerapan enkripsi/proteksi kata sandi telah berhasil dilakukan pada lima jenis berkas dengan format berbeda, yaitu docx, xlsx, pptx, pdf, dan rar, masing-masing menggunakan mekanisme enkripsi bawaan aplikasinya (AES-256 untuk berkas Office dan RAR5, serta enkripsi standar PDF). Penerapan ini menunjukkan bahwa perlindungan kerahasiaan data dapat dilakukan dengan mudah menggunakan fitur bawaan aplikasi tanpa memerlukan tools tambahan yang kompleks, namun tetap memberikan lapisan keamanan yang signifikan terhadap akses tidak sah.

5.2 Saran

- Menggunakan kata sandi yang kuat (kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol) serta berbeda untuk setiap berkas.
- Menghindari penyimpanan kata sandi pada tempat yang mudah diakses bersamaan dengan berkas terenkripsi, misalnya di dalam repository yang sama.
- Mempertimbangkan penggunaan repository privat (private repository) apabila berkas yang diunggah bersifat sensitif, sebagai lapisan keamanan tambahan di luar enkripsi berkas itu sendiri.

- Melakukan backup kata sandi secara aman, mengingat berkas yang terenkripsi tidak dapat dipulihkan apabila kata sandi hilang.

DAFTAR PUSTAKA

International Organization for Standardization. (2013). ISO/IEC 27001:2013 — Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements.

Microsoft Corporation. Protect a document with a password (Word, Excel, PowerPoint) — Microsoft Support Documentation.

RARLAB. WinRAR User's Manual — Archive Encryption and Password Protection.